VẬT LÝ BÁN DẪN (EE1007)

Chương 4-3: Giải tích mạch diode

HIEU NGUYEN

Bộ môn kỹ thuật điện tử
Đại học Bách Khoa Tp.HCM

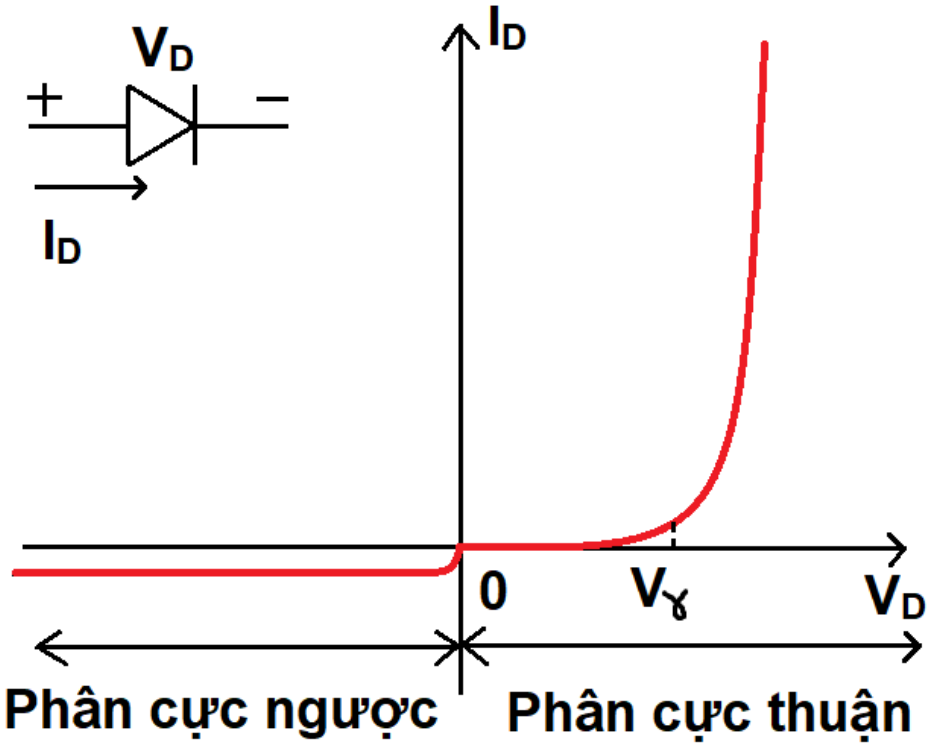
Nội dung

1. Các phương pháp giải mạch điện diode
2. Một số bài tập giải mạch diode
3. Tài liệu tham khảo

Nội dung

1. Các phương pháp giải mạch điện diode
2. Một số bài tập giải mạch diode
3. Tài liệu tham khảo

Đặc tuyến I-V



Phương trình quan hệ I_D và V_D:

$$I_D = I_S.(exp(\frac{V_D}{\eta V_T}) - 1)$$

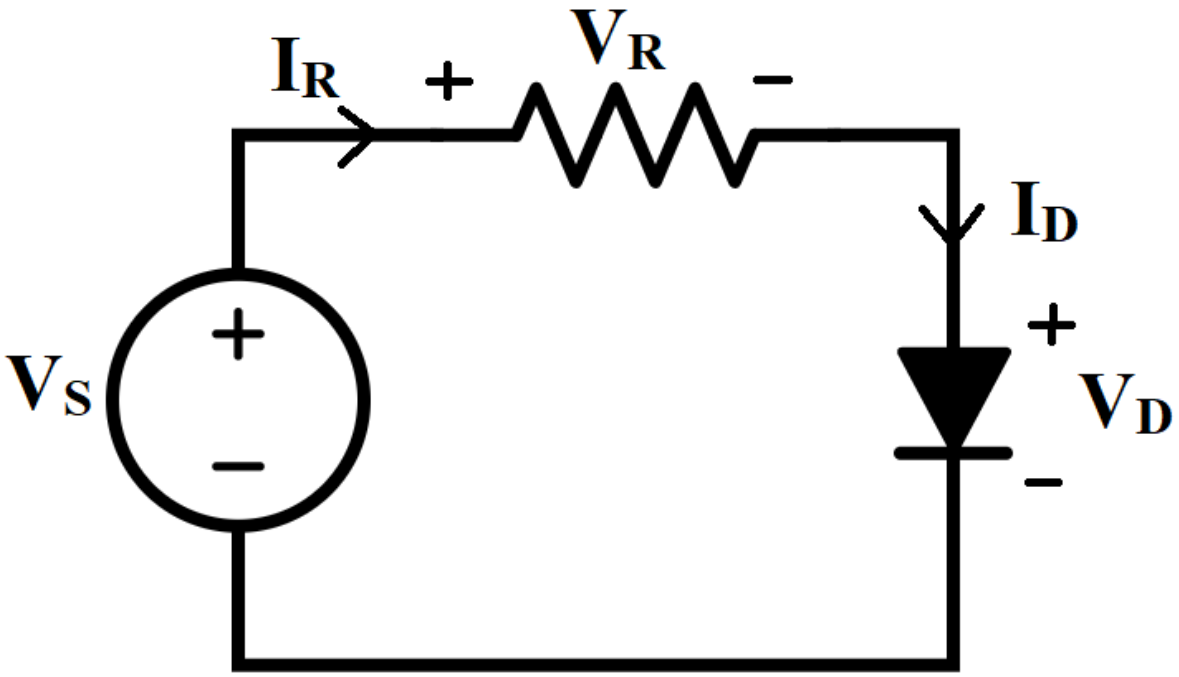
Đặc tuyến I-V

Trong đó:

- I_S: dòng bão hòa ngược
- η : hệ số không lí tưởng của diode
- $V_T = \dfrac{kT}{q}$: điện áp nhiệt, giá trị $V_T = 26mV$ ở $300K$
- V_γ (hay còn kí hiệu V_{ON}): điện áp mà tại đó điện trường triệt tiêu (hay miền nghèo $W = 0$), còn gọi là điện áp mở của diode. Thông thường: $V_{ON} = 0,7V$ đối với Si

Bài toán cơ bản

Xét bài toán cơ bản:



Trong đó: Mạch phân cực diode có V_S là nguồn 1 chiều, D là diode và R là điện trở

Bài toán cơ bản

Định luật KCL:

$$I_R = I_D \rightarrow V_R = I_R.R = I_D.R$$

Định luật KVL:

$$V_S = V_R + V_D \rightarrow V_S = I_D.R + V_D \tag{1}$$

Phương trình của diode:

$$I_D = I_S.(exp(\frac{V_D}{\eta V_T}) - 1) \tag{2}$$

I_D và V_D là nghiệm của hệ phương trình (1) và (2)

Bài toán cơ bản

Ví dụ

Cho diode D có $I_S = 6,2nA$, $\eta = 2$ và $V_T = 26mV$.
Mạch phân cực diode $V_S = 5V$ và $R = 1,5K\Omega$

Bài toán cơ bản

Ví dụ

Cho diode D có $I_S = 6,2nA$, $\eta = 2$ và $V_T = 26mV$.
Mạch phân cực diode $V_S = 5V$ và $R = 1,5K\Omega$

Theo pt (1), ta có: $5 = I_D.1,5 + V_D$ ($V_D : V$, $I_D : mA$)

Theo pt (2), ta có: $I_D = 6,2.10^{-3}.(exp(\frac{V_D}{2.0,026}) - 1)$

Từ (1), suy ra: $V_D = 5 - 1,5.I_D$

Thế vào (2): $I_D = 6,2.10^{-6}.(exp(\frac{5 - 1,5.I_D}{2.0,026}) - 1)$

Giải pt trên, ta có: $I_D = 2,88mA \rightarrow V_D = 0,68V$

Bài toán cơ bản

- Phương pháp này gọi là giải bằng đại số
- Yêu cầu phải giải phương trình mũ
  $\rightarrow$ khó khăn khi giải tay, thích hợp khi sử dụng máy tính để lập trình, mô phỏng
- Khi số lượng diode tăng lên, việc phải lập ra hệ phương trình rất phức tạp

Phương pháp sử dụng đồ thị

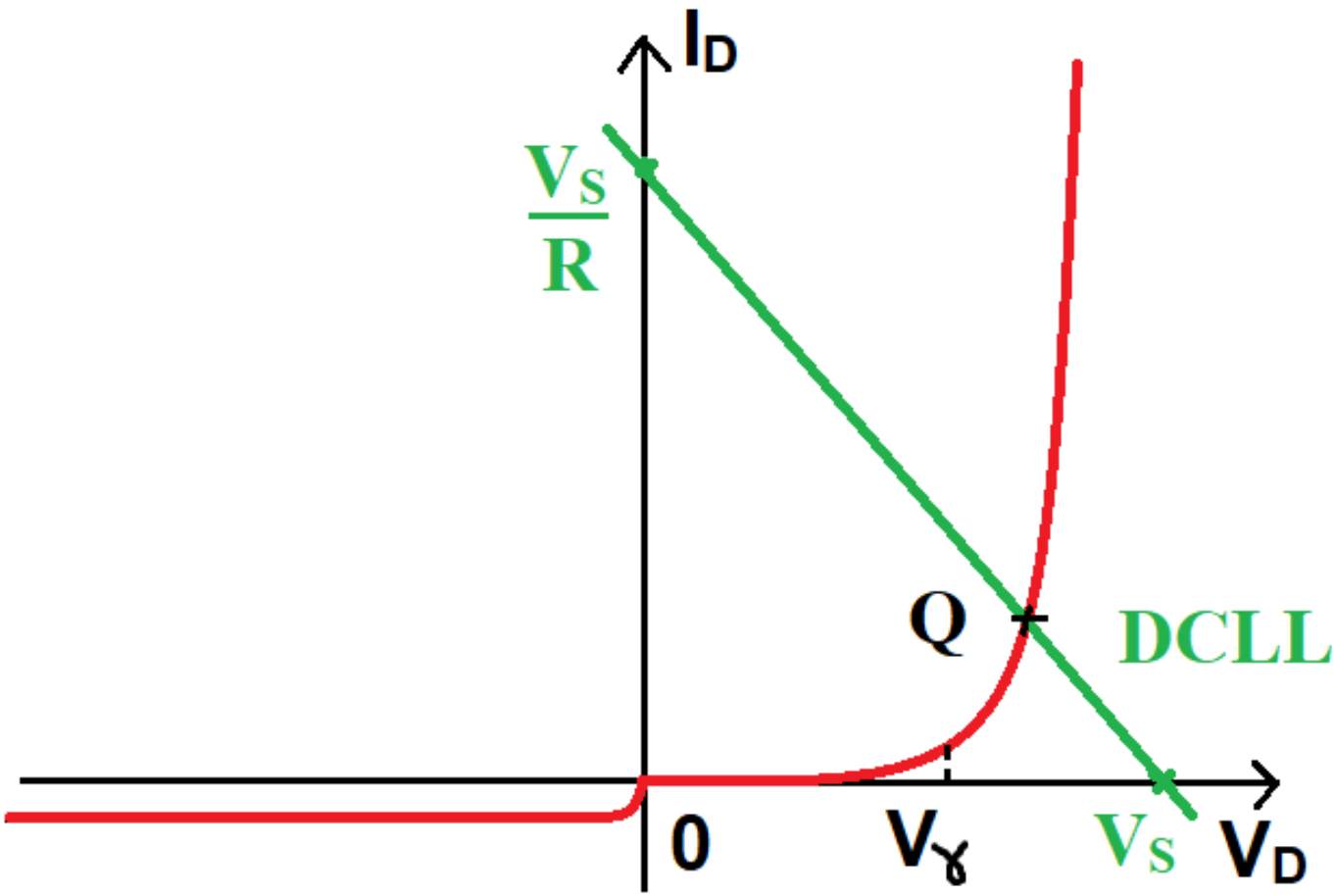
Từ pt (1), ta biến đổi:

$$I_D = \frac{V_S}{R} - \frac{V_D}{R} \tag{3}$$

Trên hệ trục I-V, pt (3) có dạng đường thẳng và được gọi là DCLL (DC Load Line) hay đường tải 1 chiều. Đường thẳng này mô tả đặc điểm của mạch phân cực trên đồ thị I-V

Ta vẽ (2) và (3) trên cùng hệ trục tọa độ

Phương pháp sử dụng đồ thị



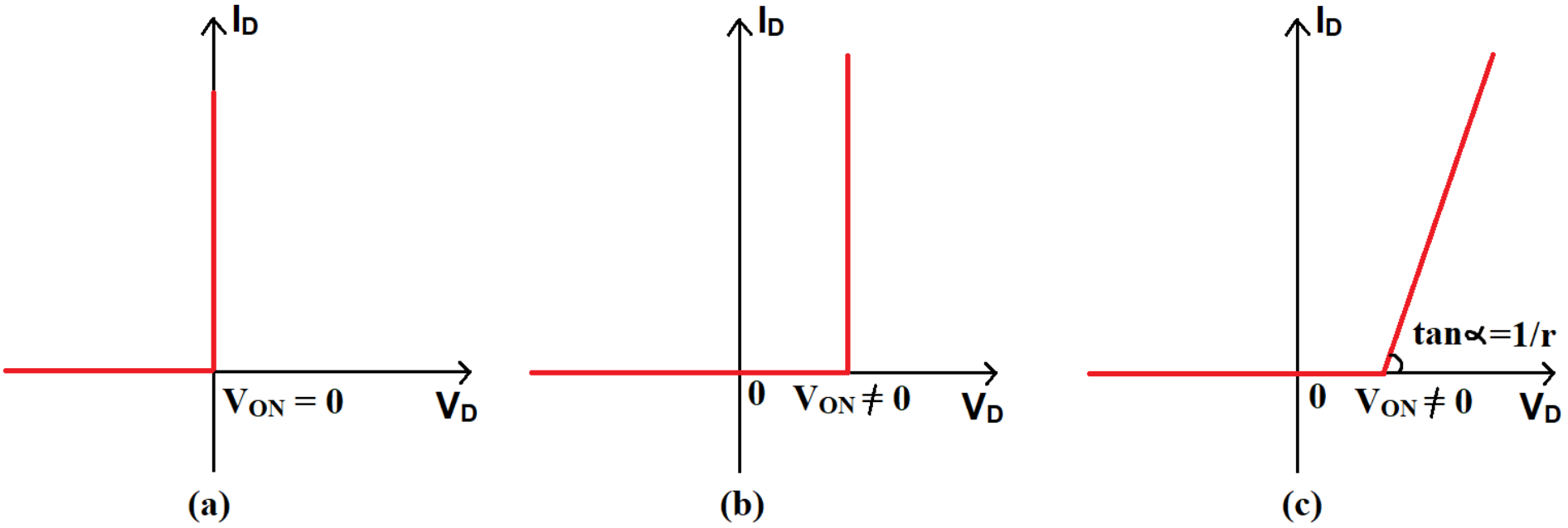
Phương pháp sử dụng đồ thị

- Phương pháp này gọi là giải bằng đồ thị
- Giao điểm của (2) và (3) thường được gọi là Q - điểm hoạt động hay điểm tĩnh của diode
  Ký hiệu: $Q(I_D; V_D)$
  Từ nay về sau, khi nói tìm điểm tĩnh Q. Ta hiểu là tìm cặp giá trị I_D và V_D
- Khi tìm nghiệm bằng đồ thị $\rightarrow$ kết quả không có độ chính xác cao, tuy nhiên có thể dùng để ước lượng tính chất của diode
- Khi số lượng diode tăng lên, việc phải lập ra hệ phương trình và vẽ đồ thị phức tạp

Phương pháp xấp xỉ đồ thị

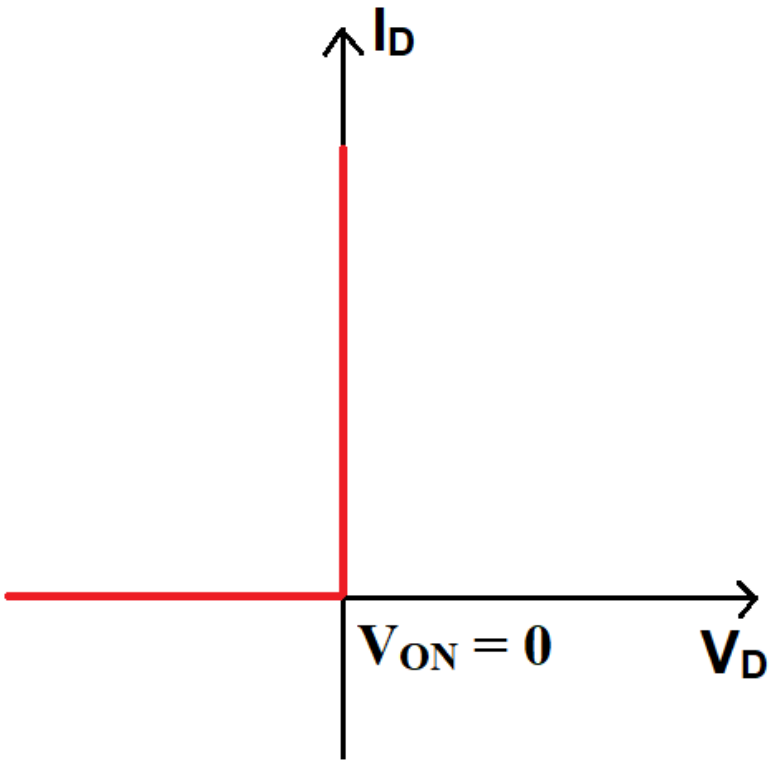
Ta thường xấp xỉ đặc tuyến của diode thành 3 dạng:

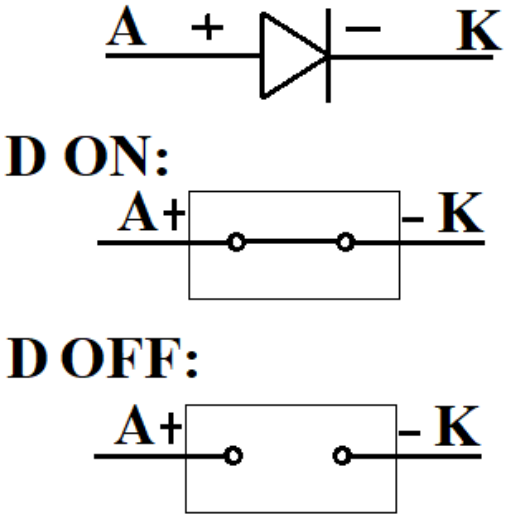
- a : Mô hình lí tưởng
- b : Mô hình sụt áp hằng
- c : Mô hình sụt áp có trở



Phương pháp xấp xỉ đồ thị

Mô hình lí tưởng



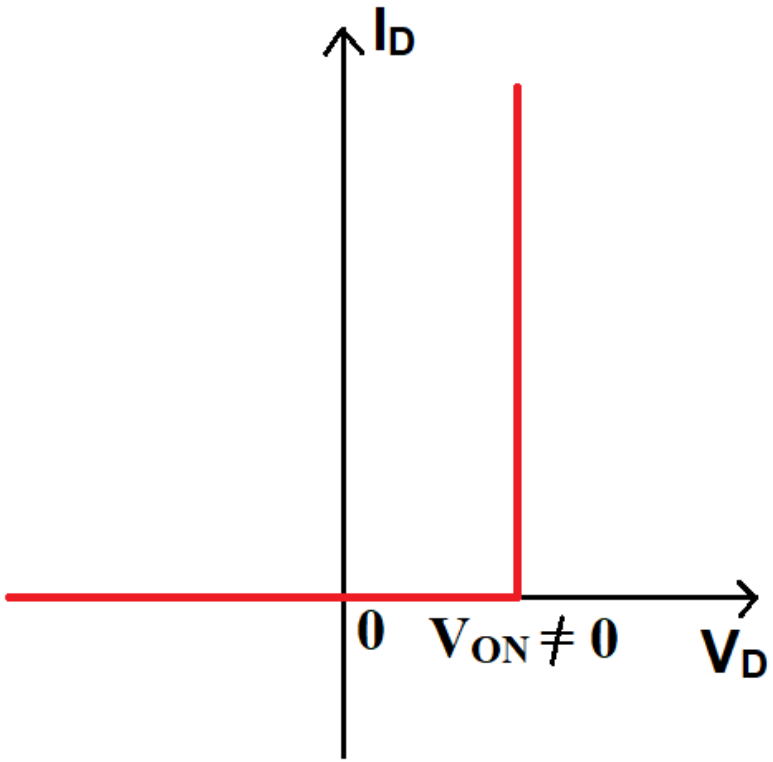


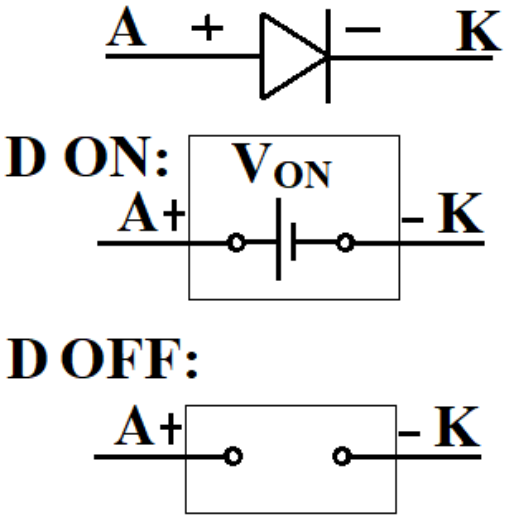
Khi $V_D \geq 0$, D ON: D như 1 dây dẫn

Khi $V_D < 0$, D OFF: D hở mạch

Phương pháp xấp xỉ đồ thị

Mô hình sụt áp hằng



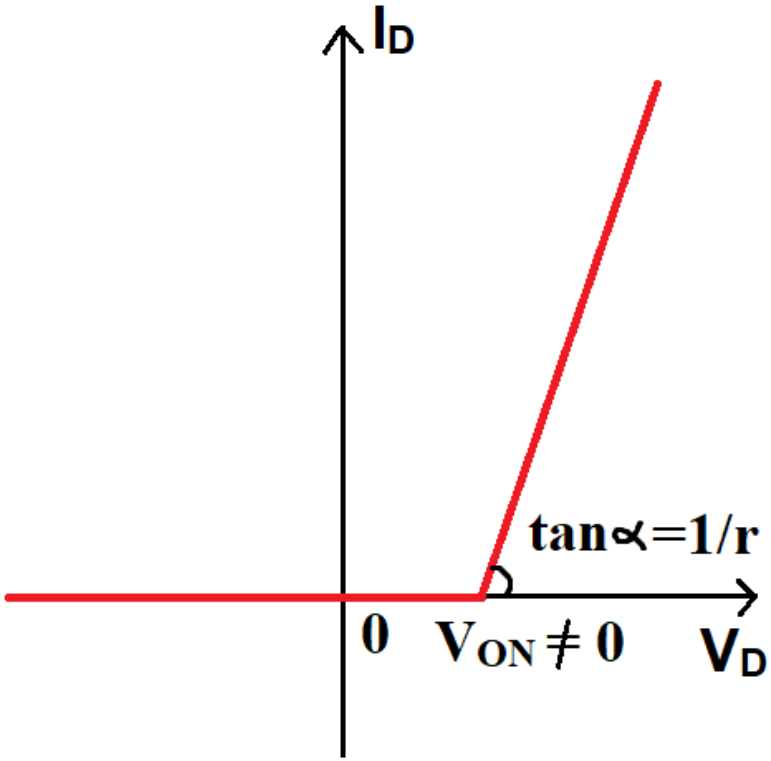


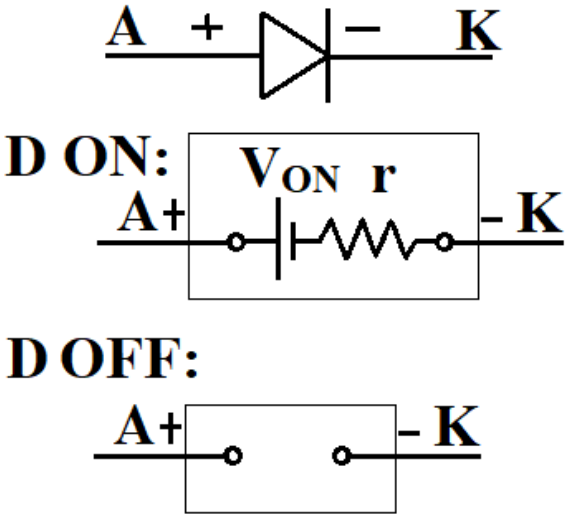
Khi $V_D \geq V_{ON}$, D ON: D như 1 nguồn có điện áp V_{ON}

Khi $V_D < V_{ON}$, D OFF: D hở mạch

Phương pháp xấp xỉ đồ thị

Mô hình sụt áp có trở



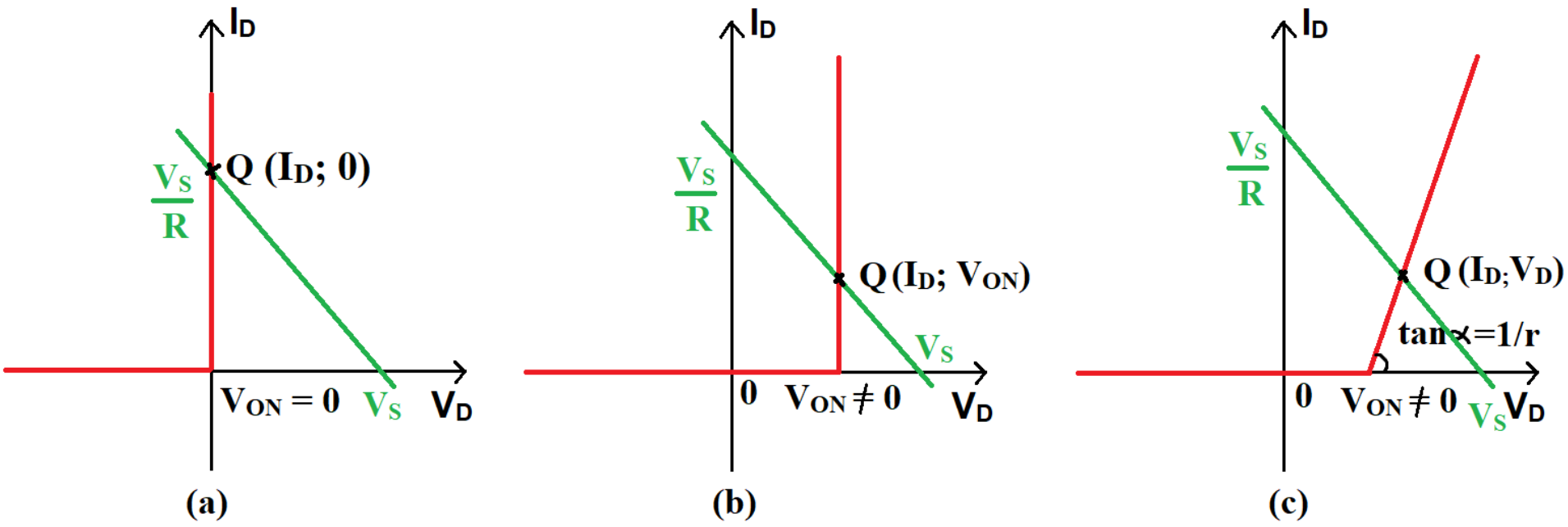


Khi $V_D \geq V_{ON}$, D ON: D như 1 nguồn nối tiếp trở

Khi $V_D < V_{ON}$, D OFF: D hở mạch

Điểm tĩnh Q trên đồ thị xấp xỉ

Tương tự, với đồ thị xấp xỉ, ta vẫn có điểm Q



a - Mô hình lí tưởng: $V_D = 0$

b - Mô hình sụt áp hằng: $V_D = V_{ON}$

c - Mô hình sụt áp có trở

Bài toán cơ bản

Ví dụ

Mạch phân cực diode $V_S = 5V$ và $R = 1,5K\Omega$. Giải lại bài toán cơ bản ban đầu sử dụng:

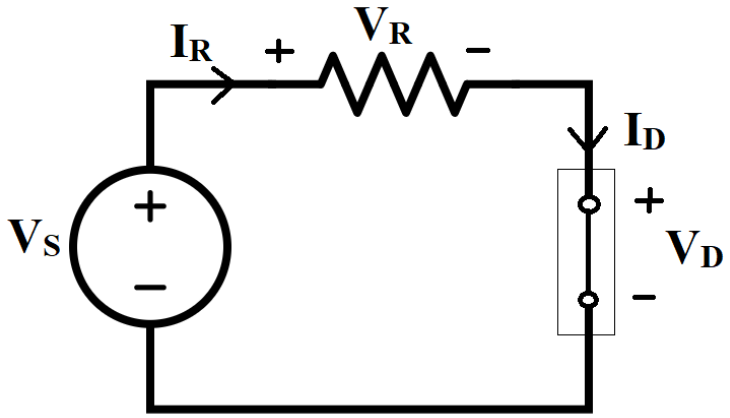
(a) Mô hình lí tưởng của diode

Bài toán cơ bản

Ví dụ

Mạch phân cực diode $V_S = 5V$ và $R = 1,5K\Omega$. Giải lại bài toán cơ bản ban đầu sử dụng:
(a) Mô hình lí tưởng của diode

Do $V_S > 0$ nên D ON, sử dụng mô hình lí tưởng



Dòng điện qua D:

$$I_D = \frac{V_S}{R} = \frac{5}{1,5K} = 3,33(mA)$$

$$\rightarrow Q(3,33mA; 0V)$$

Bài toán cơ bản

Ví dụ

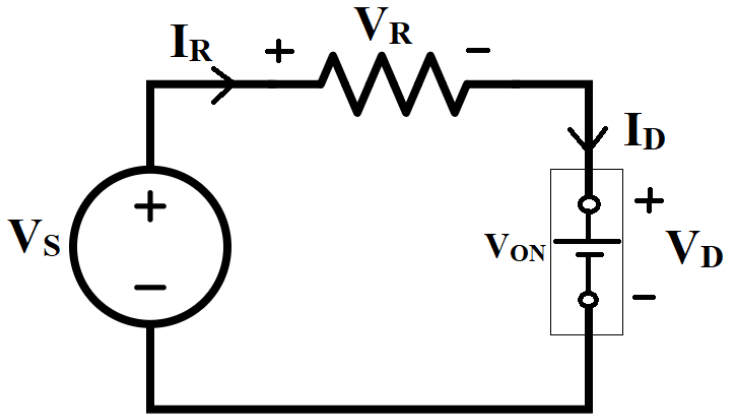
Mạch phân cực diode $V_S = 5V$ và $R = 1,5K\Omega$. Giải lại bài toán cơ bản ban đầu sử dụng:
(b) Mô hình sụt áp hằng có $V_{ON} = 0,7V$

Bài toán cơ bản

Ví dụ

Mạch phân cực diode $V_S = 5V$ và $R = 1,5K\Omega$. Giải lại bài toán cơ bản ban đầu sử dụng:
(b) Mô hình sụt áp hằng có $V_{ON} = 0,7V$

Do $V_S > 0$ nên D ON, sử dụng mô hình sụt áp hằng



Dòng điện qua D:

$$I_D = \frac{V_S - V_{ON}}{R} = \frac{5 - 0,7}{1,5K}$$

$$I_D = 2,87(mA)$$

$$\rightarrow Q(2,87mA; 0,7V)$$

Bài toán cơ bản

Ví dụ

Mạch phân cực diode $V_S = 5V$ và $R = 1,5K\Omega$. Giải lại bài toán cơ bản ban đầu sử dụng:

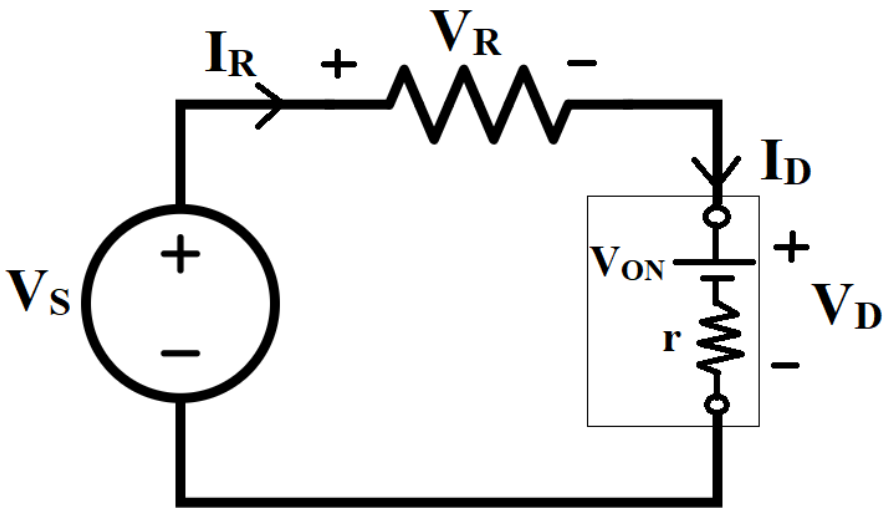
(c) Mô hình sụt áp có trở: $V_{ON} = 0,7V$ và $r = 0,01K\Omega$

Bài toán cơ bản

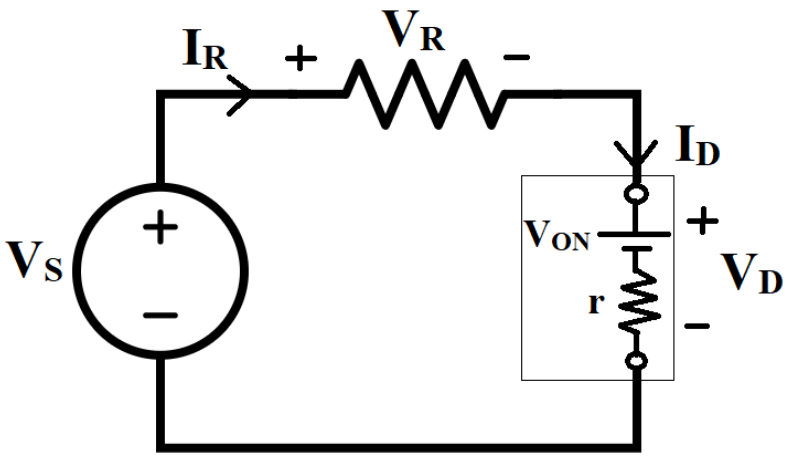
Ví dụ

Mạch phân cực diode $V_S = 5V$ và $R = 1,5K\Omega$. Giải lại bài toán cơ bản ban đầu sử dụng:
(c) Mô hình sụt áp có trở: $V_{ON} = 0,7V$ và $r = 0,01K\Omega$

Do $V_S > 0$ nên D ON, sử dụng mô hình sụt áp có trở



Bài toán cơ bản



Dòng điện qua D:

$$I_D = \frac{V_S - V_{ON}}{R + r} = \frac{5 - 0,7}{1,5K + 0,01K} = 2,85(mA)$$

Điện áp trên D:

$$V_D = V_{ON} + I_D.r = 0,7 + 2,85.0,01 = 0,73(V)$$

$$\rightarrow Q(2,85mA; 0,73V)$$

Phương pháp xấp xỉ đồ thị

- Đây là phương pháp thường hay sử dụng để giải mạch diode bởi nó dễ dàng cho kết quả khi giải mạch và kết quả này gần đúng với phân tích thực tế
- Tuy nhiên vì đây là xấp xỉ đồ thị nên kết quả phụ thuộc nhiều vào cách xấp xỉ
  - Mô hình lí tưởng nên sử dụng khi nguồn V_S có biên độ lớn hơn nhiều so với V_{ON}. Thường dùng để dự đoán vùng phân cực của diode
  - Mô hình sụt áp hằng dùng phổ biến hơn. Mô hình dùng khi cần tính gần đúng điểm tĩnh Q của diode
  - Mô hình sụt áp có trở dùng khi cần tính toán chính xác hơn

Phương pháp xấp xỉ đồ thị

- Ở môn này, khi giải mạch diode, thường thì đề bài sẽ cho biết mô hình diode cần xấp xỉ là gì (thông qua V_{ON} và r)
- Trên thực tế, nếu không nói gì thêm và không cần độ chính xác quá cao, ta có thể hiểu ngầm là đang giải theo mô hình sụt áp hằng

Nội dung

1. Các phương pháp giải mạch điện diode
2. Một số bài tập giải mạch diode
3. Tài liệu tham khảo

Các bước khi giải mạch diode

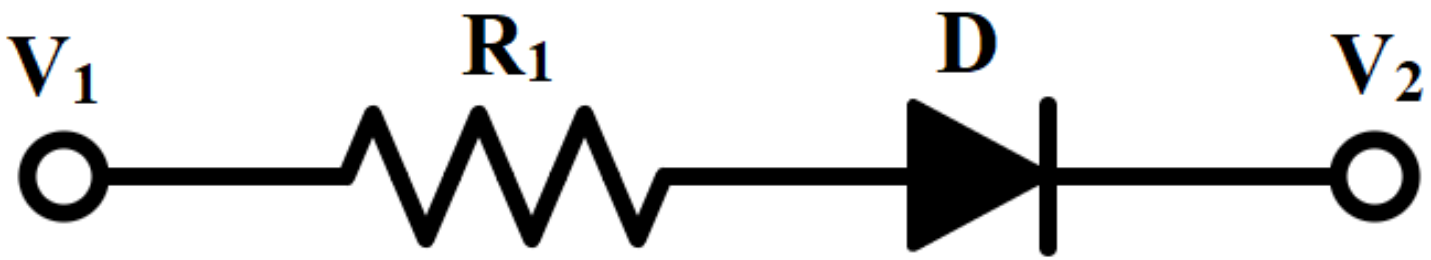
Các bước khi giải các bài toán mạch diode:

- Lựa chọn mô hình diode phù hợp với toán (ở môn học này - mô hình được cho trong đề hoặc thông qua dữ kiện của đề để sinh viên nhận biết)
- Xác định các cực A và K của diode, ghi chú V_D và I_D của từng diode
- Từ mạch điện, dự đoán chế độ hoạt động của diode
- Từ dự đoán ở trên, giả sử các diode đang ở miền hoạt động tương ứng. Thế vào mạch mô hình xấp xỉ của diode và phân tích mạch điện
- Kiểm chứng các giả sử:
  - Diode ON, $I_D > 0$
  - Diode OFF, $V_D < V_{ON}$

Bài tập 1

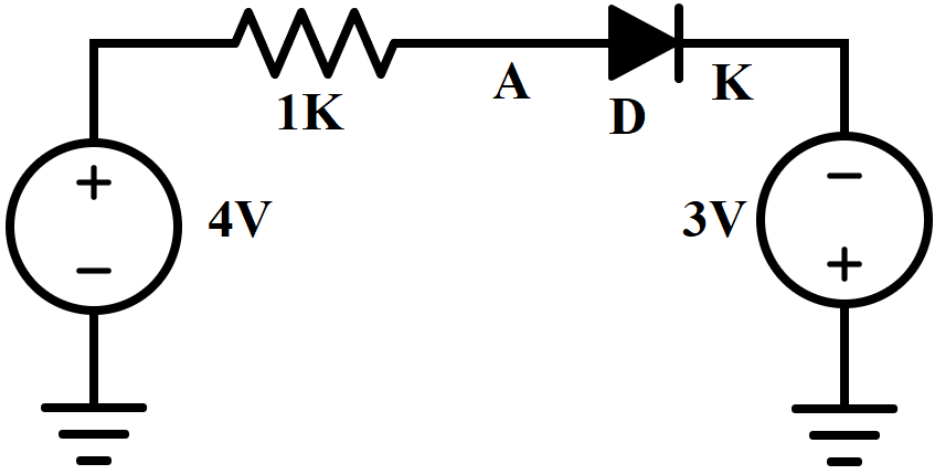
Bài tập 1

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó $V_1 = 4V$ và $V_2 = -3V$ và $R = 1K$. Tìm Q của D biết diode có $V_{ON} = 0,7V$ (Mô hình sụt áp hằng)



Hướng dẫn bài tập 1

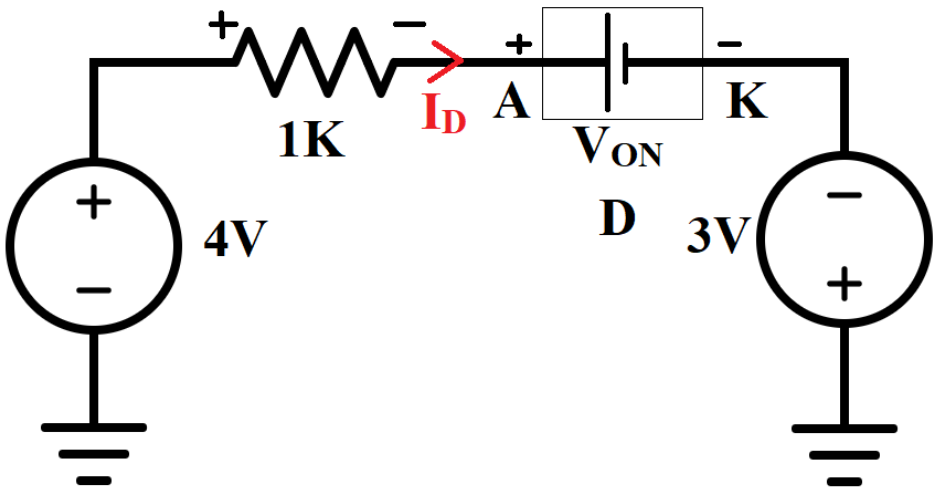
Có thể hiểu 2 điện thế V_1 và V_2 như hình vẽ



Xét tại thời điểm chưa có dòng điện trong mạch:
$V_A = 4V$ và $V_K = -3V$
Do $V_D = V_A - V_K = 7V > V_{ON} \rightarrow$ D có xu hướng ON

Hướng dẫn bài tập 1

Giả sử D ON, sử dụng mô hình sụt áp hằng



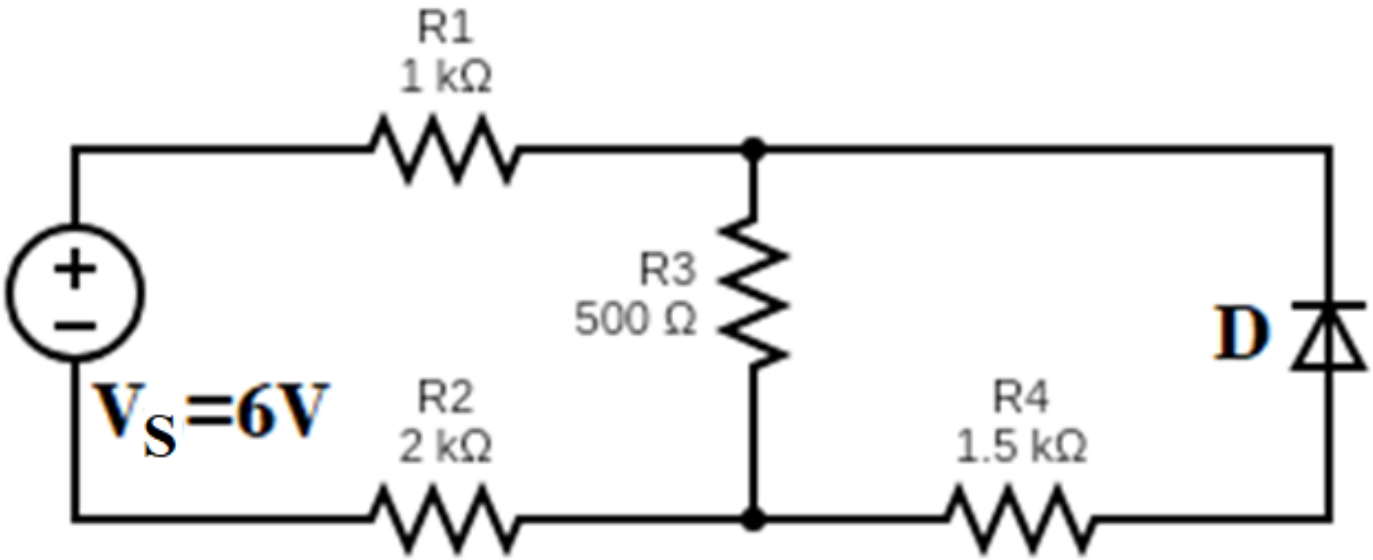
Theo KVL: $-4 + I_D.1K + 0,7 - 3 = 0$

$\rightarrow I_D = \dfrac{4 + 3 - 0,7}{1K} = 6,3(mA) > 0$ (Đúng)

$\rightarrow Q(6,3mA; 0,7V)$

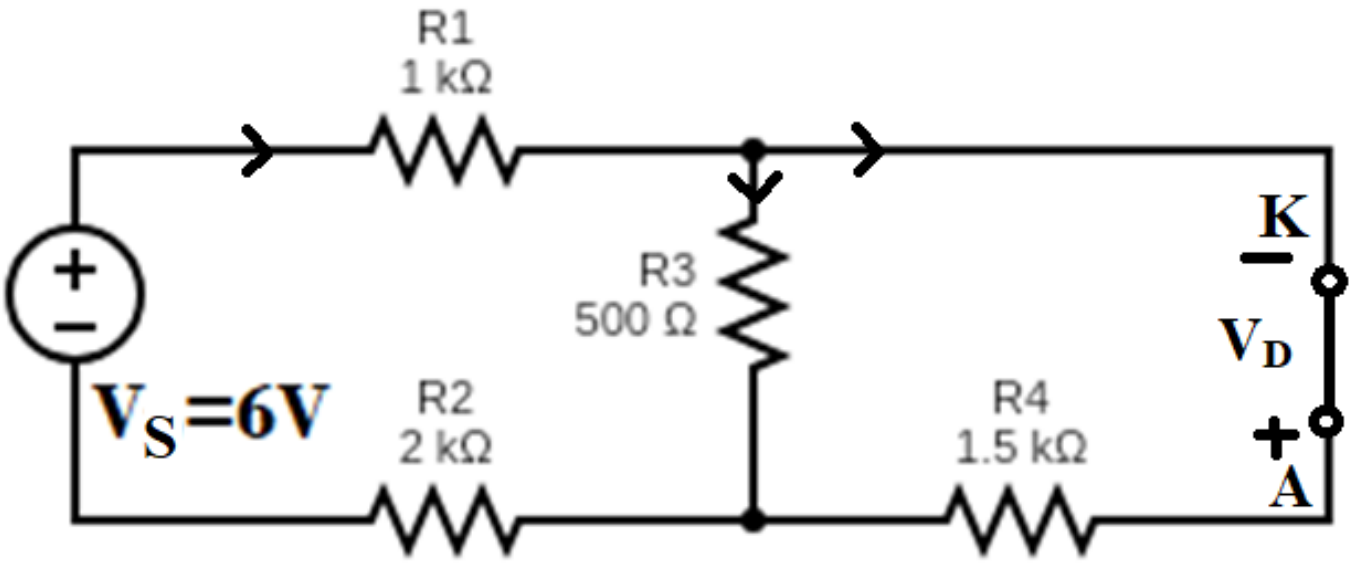
Bài tập 2

Cho mạch điện như hình vẽ. Tìm Q của D biết diode có $V_{ON} = 0$ (Mô hình lí tưởng)



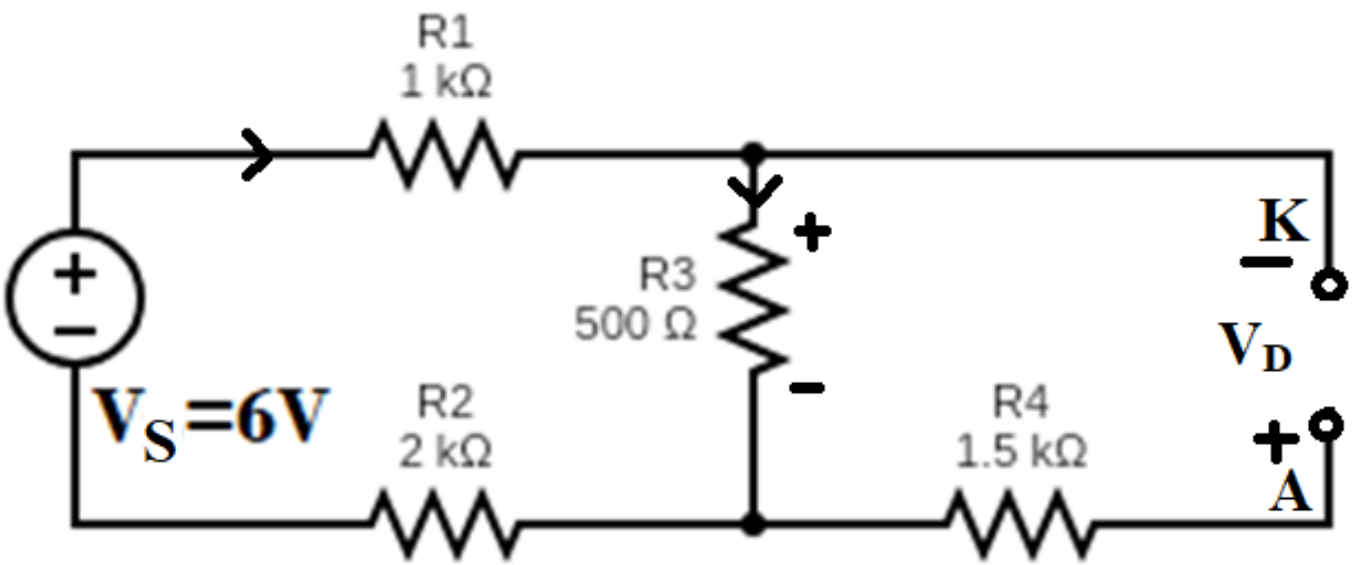
Hướng dẫn bài tập 2

Giả sử D ON, ta sử dụng mô hình lí tưởng



Dòng điện từ nguồn V_S qua R_1 và sau đó đổ qua R_3 và D
$\rightarrow$ Dòng qua D có chiều từ K sang A (Điều này không thể xảy ra)
$\rightarrow$ D phải OFF

Hướng dẫn bài tập 2



Do $I_D = 0 \rightarrow I_{R4} = 0 \rightarrow V_{R4} = 0$

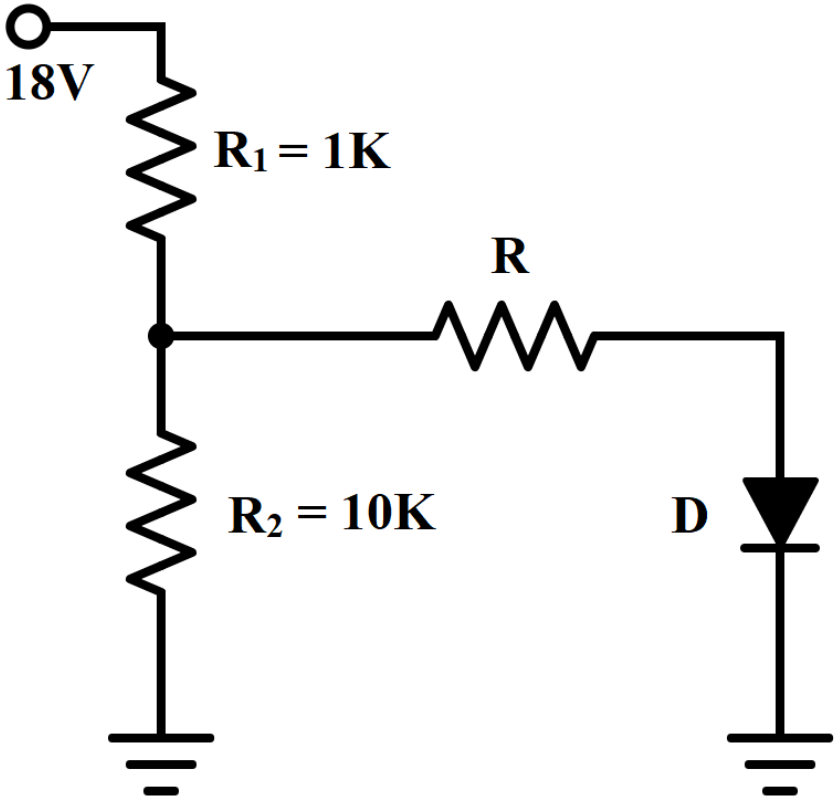
$$\rightarrow V_D = -V_{R3} = -\frac{V_S}{R_1 + R_2 + R_3}.R_3$$

$$\rightarrow V_D = -\frac{6}{1k + 2k + 0,5k}.0,5k = -0,85(V)$$

$$\rightarrow Q(0mA; -0,85V)$$

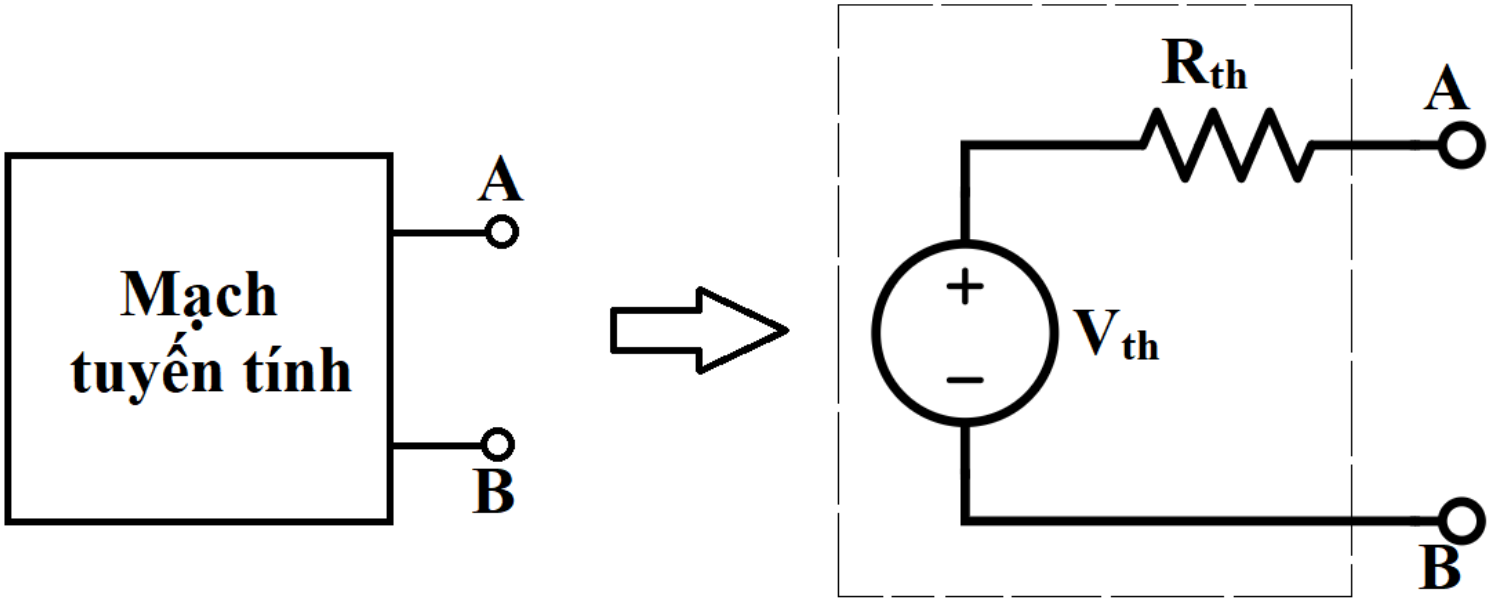
Bài tập 3

Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết D đang ON hay OFF (trong cả 3 mô hình xấp xỉ)



Hướng dẫn bài tập 3

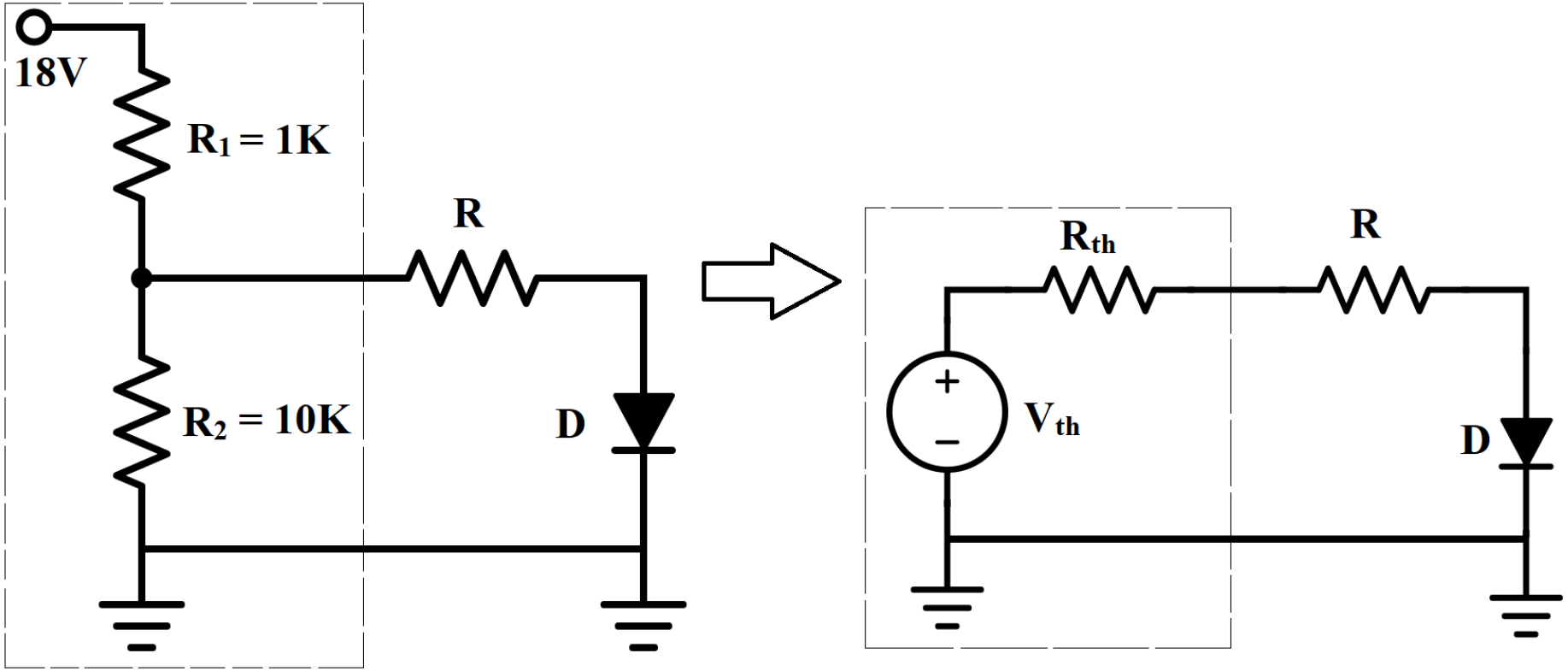
Nhắc lại định lý Thevenin (Rút gọn)



- Tìm V_{th}: tìm điện áp hở mạch tại cửa AB
- Tìm R_{th}: tìm điện trở nhìn vào cửa AB khi ngắn mạch nguồn áp, hở mạch nguồn dòng (độc lập)

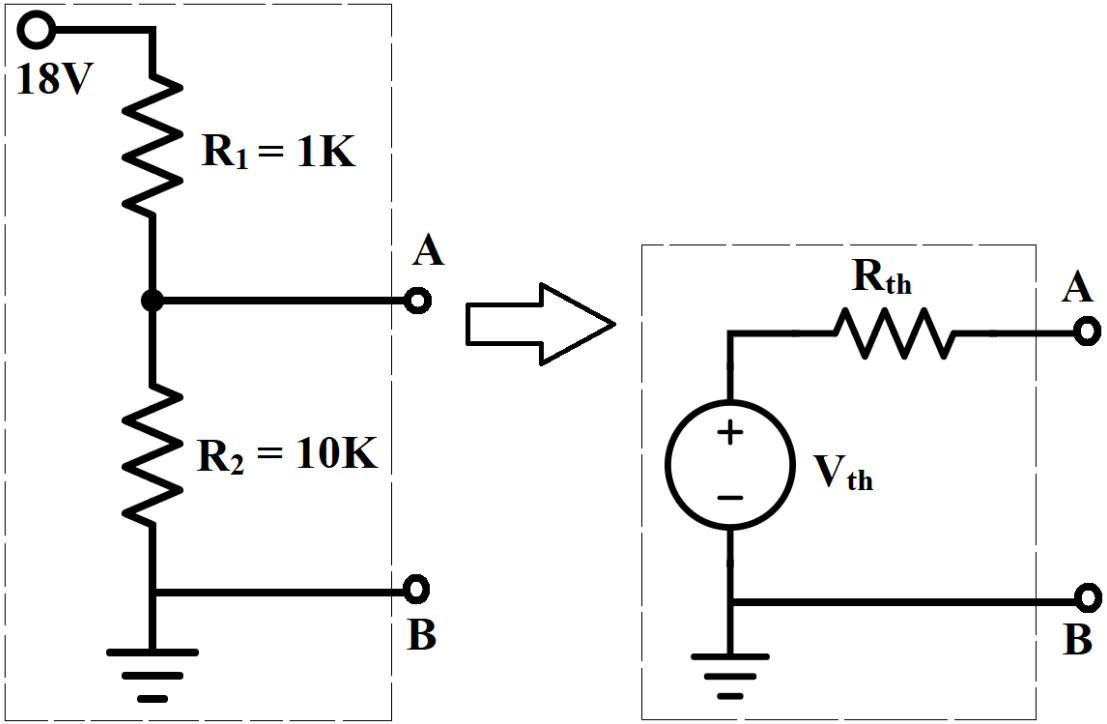
Hướng dẫn bài tập 3

Mục tiêu



Hướng dẫn bài tập 3

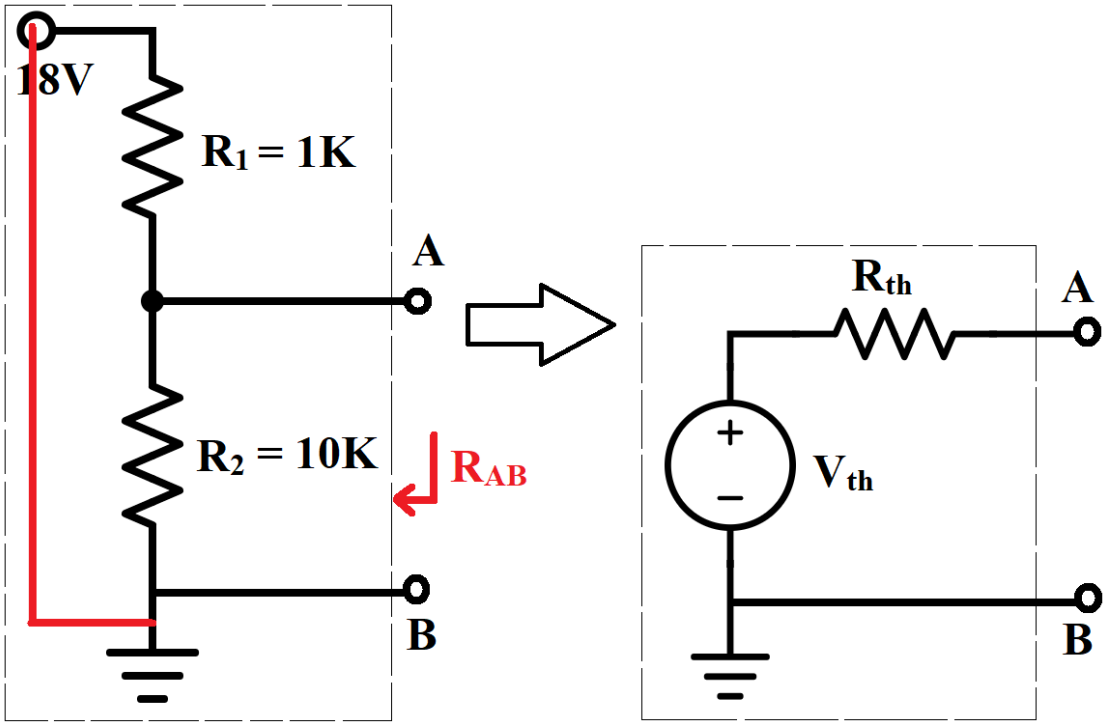
Thực hiện biến đổi



Tìm V_{th}: Điện áp hở mạch tại cửa AB

$$V_{AB} = 18V.\frac{10K}{10K + 1K} = 16,36(V) \rightarrow V_{th} = 16,36V$$

Hướng dẫn bài tập 3

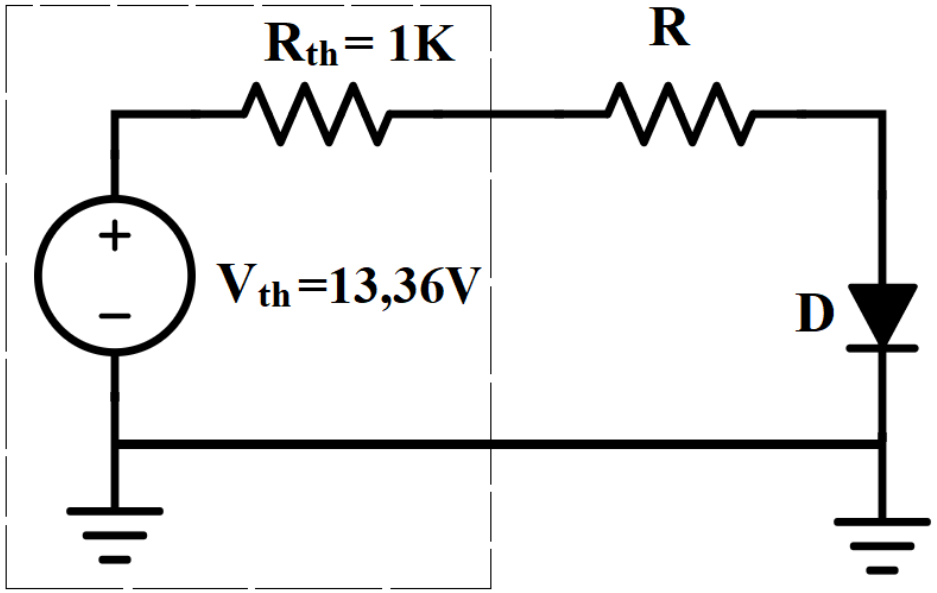


Tìm R_{th}: Ngắn mạch nguồn áp, tìm điện trở nhìn vào cửa AB

$R_{AB} = R_1//R_2 \approx 1K \rightarrow R_{th} = 1K$

Hướng dẫn bài tập 3

Mạch tương đương

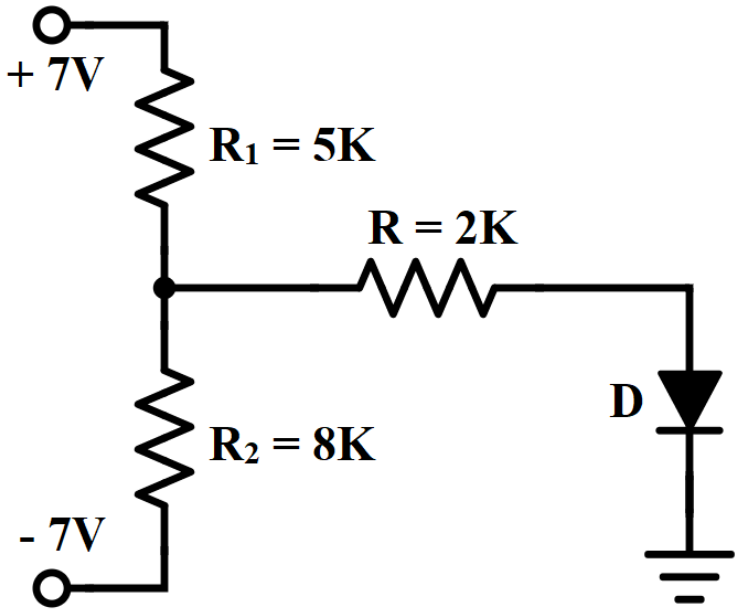


Xét cả 3 mô hình xấp xỉ, vì $V_{th} > V_{ON}$ nên D đều ON (SV tự chứng minh)

Ở cấu hình mạch gồm 1 nguồn V_S + trở + diode, nếu $V_S > V_{ON}$ thì D chắc chắn ON

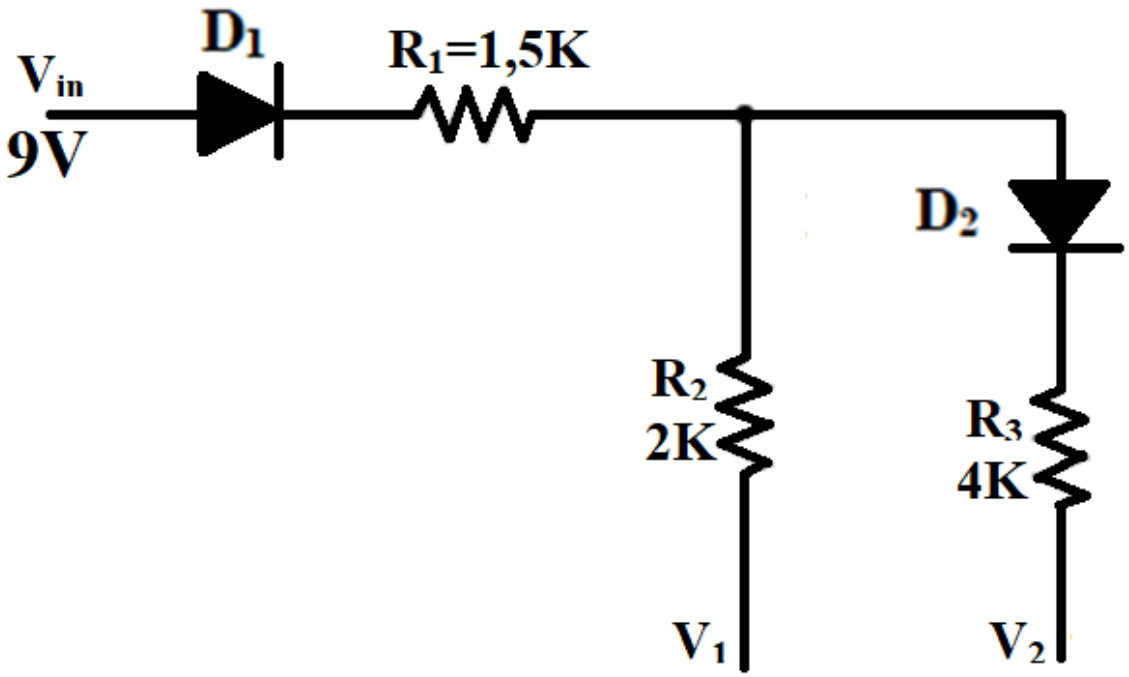
Bài tập 4

Cho mạch điện như hình vẽ. Tìm Q của D biết $V_{ON} = 0,7V$ (mô hình sụt áp hằng)

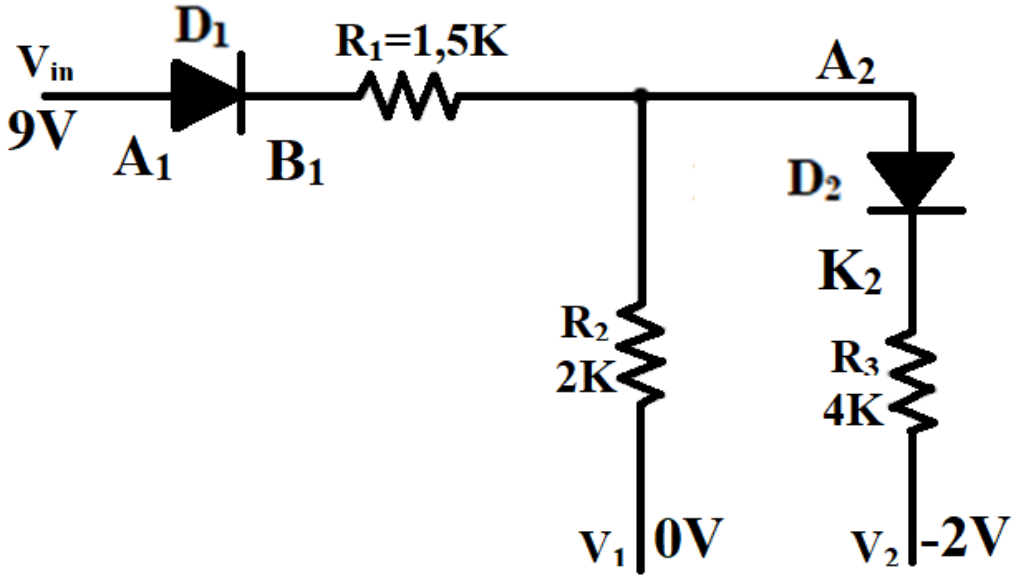


Bài tập 5

Cho mạch điện như hình vẽ. Cho $V_{in} = 9V$, $V_1 = 0V$ và $V_2 = -2V$. Tìm Q_1, Q_2 của D_1 và D_2 biết $V_{ON1} = 0,7V$, $V_{ON2} = 0,7V$



Hướng dẫn bài tập 5



Xét tại thời điểm chưa có dòng điện trong mạch:

D1: $V_{A1} = 9V$ và $V_{K1} = 0V$

$\rightarrow V_{D1} = V_{A1} - V_{K1} = 9V > V_{ON1}$

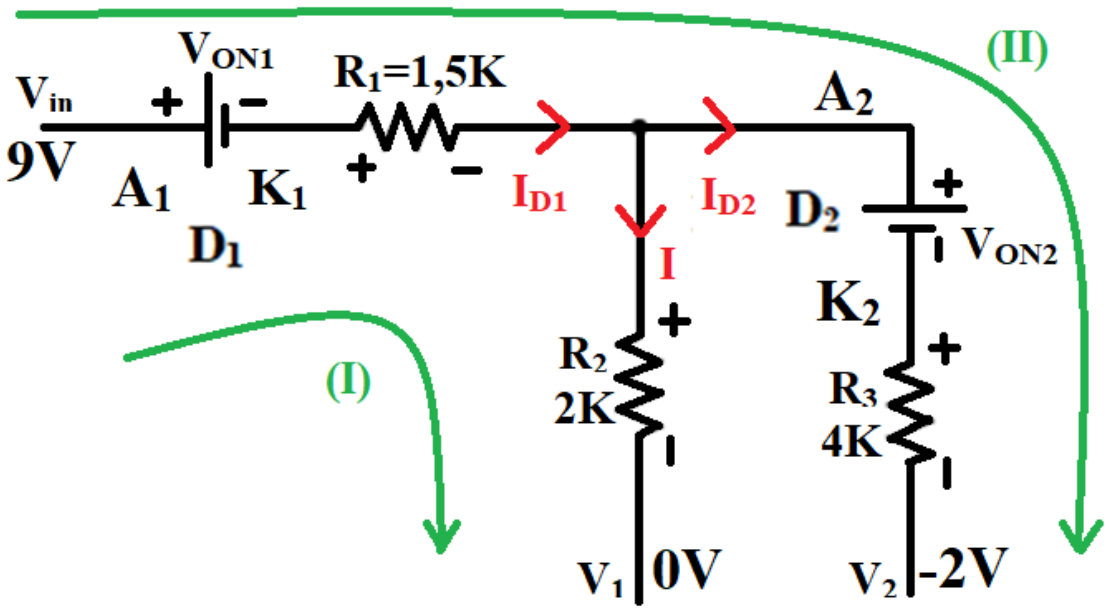
D2: $V_{A2} = 0V$ và $V_{K2} = -2V$

$\rightarrow V_{D2} = V_{A2} - V_{K2} = 2V > V_{ON2}$

$\rightarrow$ D1 và D2 có xu hướng ON

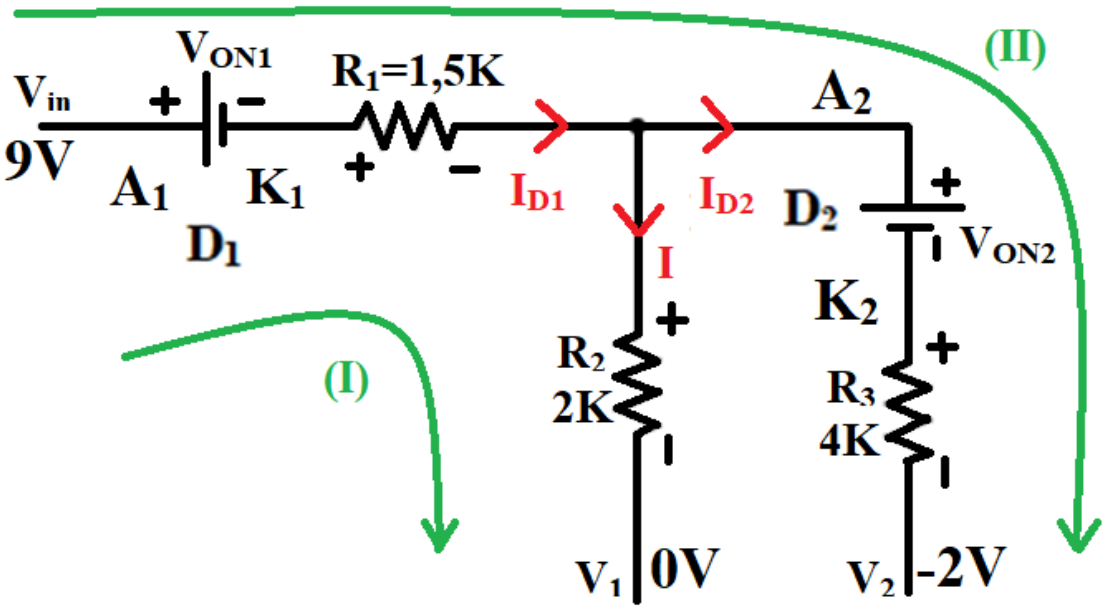
Hướng dẫn bài tập 5

Sử dụng mô hình sụt áp hằng



KVL cho vòng (I): $V_{in} - V_{ON1} - I_{D1}.R_1 - I.R_2 - V_1 = 0$
$\rightarrow 9 - 0,7 - 1,5I_{D1} - 2I = 0$ (1)

Hướng dẫn bài tập 5



KVL cho vòng (II):

$V_{in} - V_{ON1} - I_{D1}.R_1 - V_{ON2} - I_{D2}.R_3 - V_2 = 0$

$\rightarrow 9 - 0,7 - 1,5I_{D1} - 0,7 - 4I_{D2} - (-2) = 0$ (2)

KCL: $I_{D1} = I + I_{D2}$ (3)

Hướng dẫn bài tập 5

Giải hệ (1), (2) và (3), ta tìm được:
$I_{D1} = 3,08(mA)$, $I_{D2} = 1,24(mA)$ và $I = 1,83(mA)$
Vì $I_{D1} > 0$ và $I_{D2} > 0$ nên giả sử đúng
$\rightarrow Q1(3,08mA; 0,7V)$ và $Q2(1,24mA; 0,7V)$

Lưu ý

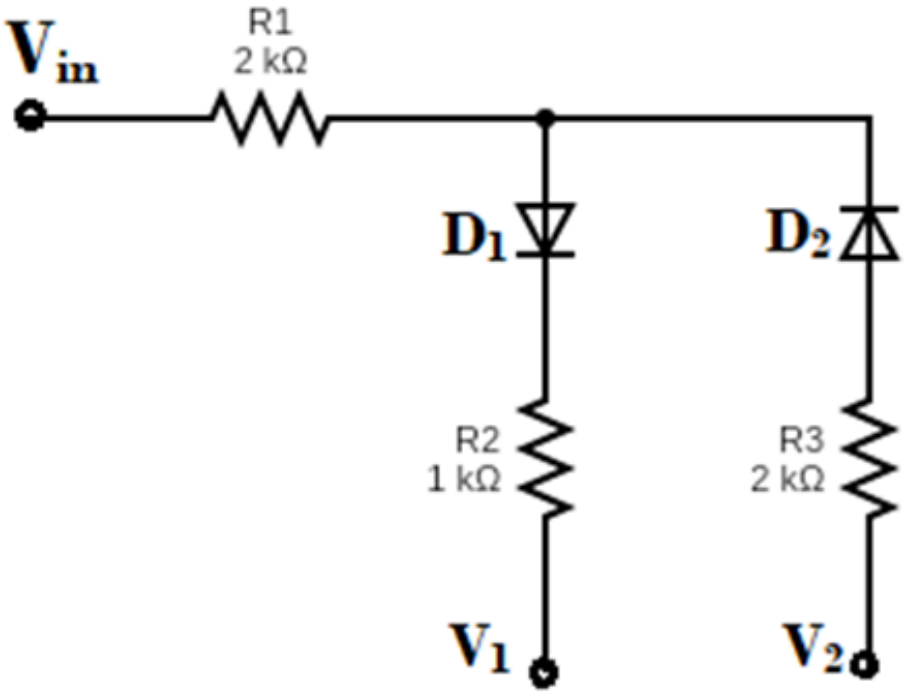
Theo cách xét tại thời điểm không có dòng này, khi tìm được trạng thái của diode để giả sử:

- Nếu D ON, ta kiểm chứng $I > 0$
- Nếu D OFF, ta kiểm chứng $V_D < V_{ON}$

Trạng thái của diode nào sai với giả sử, ta đảo trạng thái của diode đó và giải lại

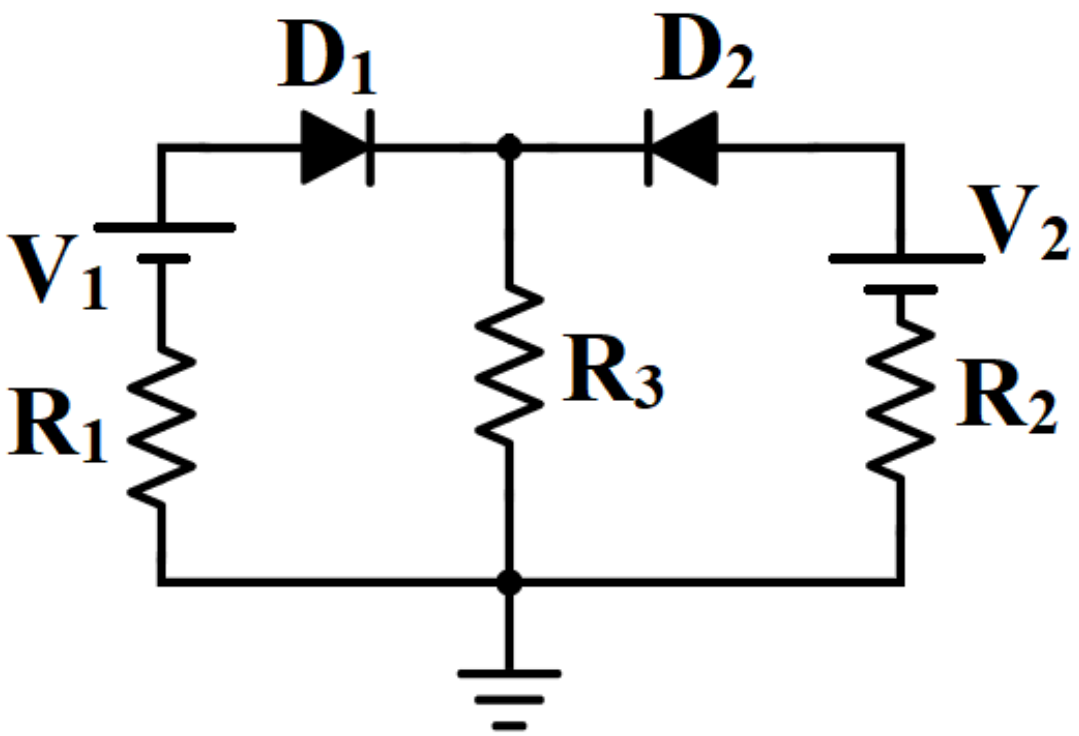
Bài tập 6

Cho mạch điện như hình vẽ. Cho $V_{in} = 6V$, $V_1 = 2V$ và $V_2 = 4V$. Tìm Q_1, Q_2 của D_1 và D_2 biết $V_{ON1} = 0,7V$, $V_{ON2} = 0,7V$

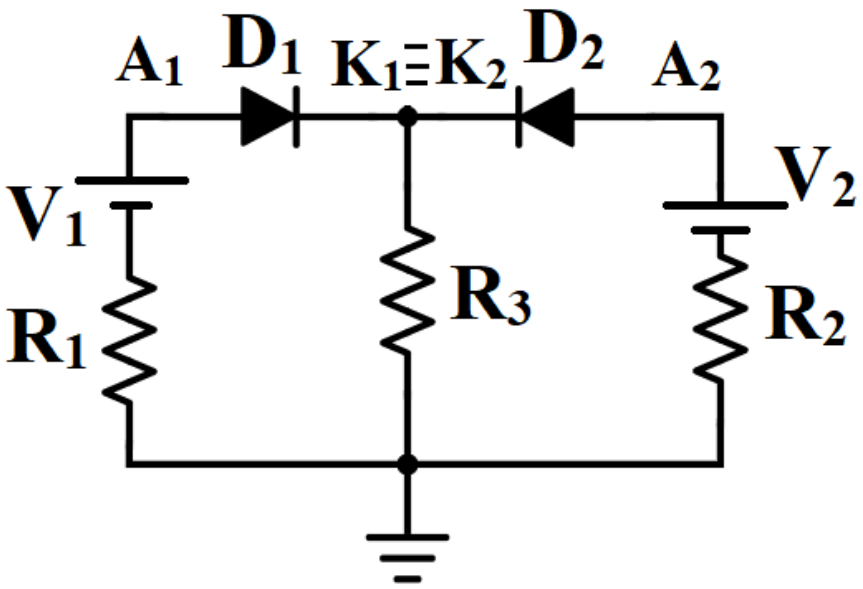


Bài tập 7

Cho mạch điện như hình vẽ. Cho $V_1 = 9V$, $V_2 = 3V$, $R_1 = 3K$, $R_2 = 4K$ và $R_3 = 1,5K$. Tìm Q_1, Q_2 của D_1 và D_2 biết $V_{ON1} = 0,7V$, $V_{ON2} = 0,8V$



Hướng dẫn bài tập 7



Xét tại thời điểm chưa có dòng điện trong mạch:

D1: $V_{A1} = 9V$ và $V_{K1} = 0V$

$\rightarrow V_{D1} = V_{A1} - V_{K1} = 9V > V_{ON1}$

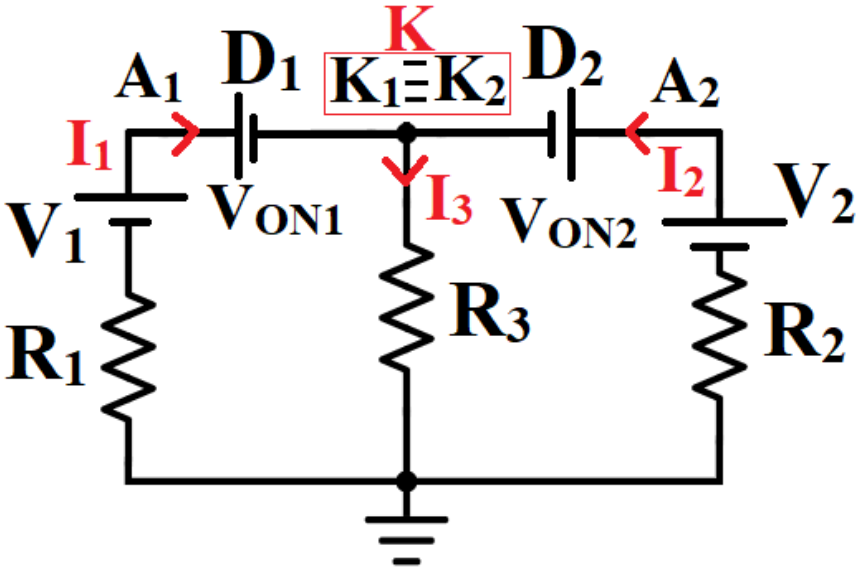
D2: $V_{A2} = 3V$ và $V_{K2} = 0V$

$\rightarrow V_{D2} = V_{A2} - V_{K2} = 3V > V_{ON2}$

$\rightarrow$ D1 và D2 có xu hướng ON

Hướng dẫn bài tập 7

Sử dụng mô hình sụt áp hằng cho 2 diode



Tính các dòng điện:

- $I_1 = \dfrac{V_1 - V_{ON1} - V_K}{R_1}$, $I_2 = \dfrac{V_2 - V_{ON2} - V_K}{R_2}$
- $I_3 = \dfrac{V_K}{R_3}$

Hướng dẫn bài tập 7

Theo KCL, ta có:

$$I_1 + I_2 = I_3 \rightarrow \frac{V_1 - V_{ON1} - V_K}{R_1} + \frac{V_2 - V_{ON2} - V_K}{R_2} = \frac{V_K}{R_3}$$

$$\rightarrow \frac{9 - 0,7 - V_K}{3} + \frac{3 - 0,8 - V_K}{4} = \frac{V_K}{1,5}$$

$$\rightarrow V_K = 2,65(V)$$

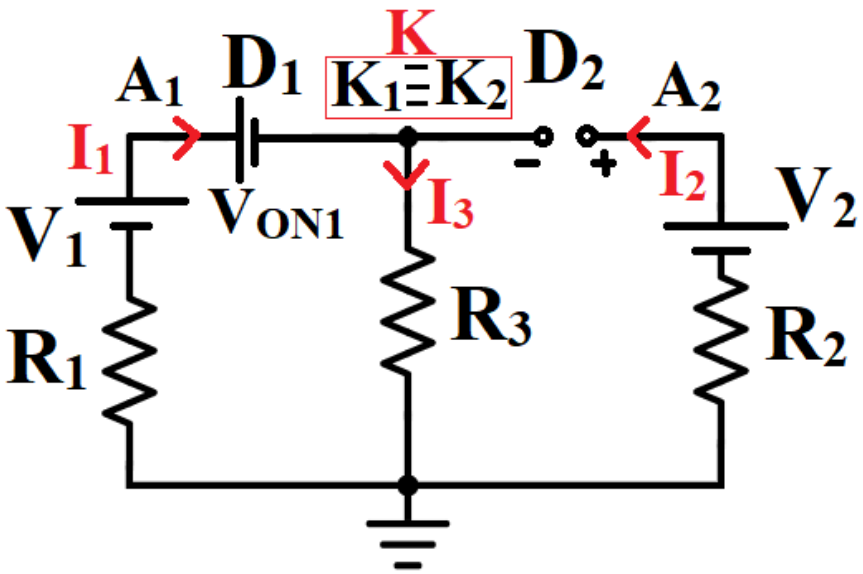
Các dòng điện:

$$I_1 = \frac{9 - 0.7 - 2,65}{3} = 1,88(mA) > 0 \rightarrow \text{D1 ON (đúng)}$$

$$I_2 = \frac{3 - 0.8 - 2,65}{4} = -0,11(mA) < 0 \rightarrow \text{D2 ON (sai)}$$

$\rightarrow$ Đảo lại trạng thái D2, vẽ lại mạch

Hướng dẫn bài tập 7



Tính các dòng điện:

- $I_1 = \dfrac{V_1 - V_{ON1} - V_K}{R_1}$, $I_2 = 0$
- $I_3 = \dfrac{V_K}{R_3}$

Hướng dẫn bài tập 7

Theo KCL, ta có:

$$I_1 + I_2 = I_3 \rightarrow \frac{V_1 - V_{ON1} - V_K}{R_1} + 0 = \frac{V_K}{R_3}$$

$$\rightarrow \frac{9 - 0,7 - V_K}{3} = \frac{V_K}{1,5} \rightarrow V_K = 2,77(V)$$

Xét các diode:

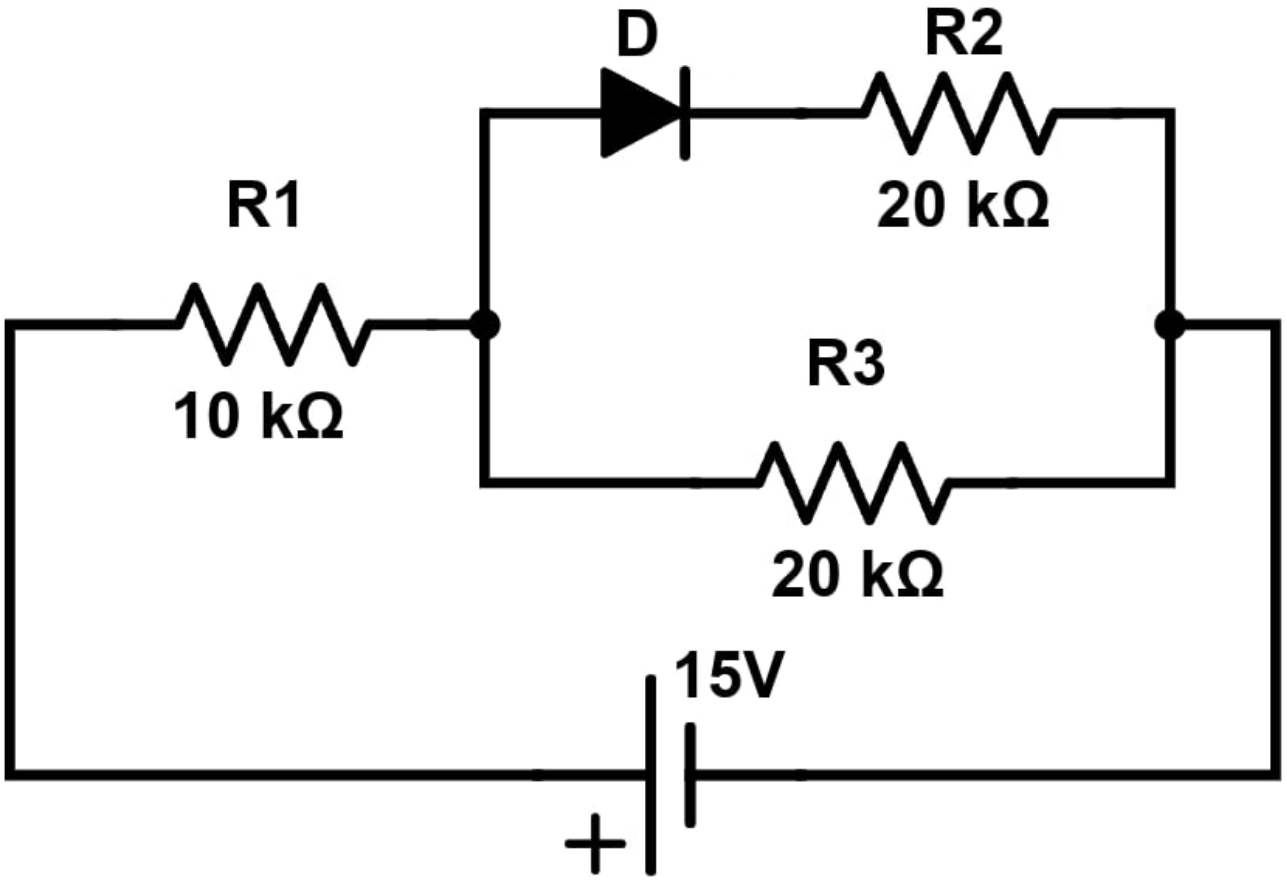
$$I_1 = \frac{9 - 0.7 - 2,77}{3} = 1,84(mA) > 0 \rightarrow \text{D1 ON (đúng)}$$

$$V_{D2} = V_2 - V_K = 3 - 2,77 = 0,23(V) < V_{ON2} \rightarrow \text{D2 OFF (đúng)}$$

$$\rightarrow Q1(1,84mA; 0,7V) \text{ và } Q2(0mA; 0,23V)$$

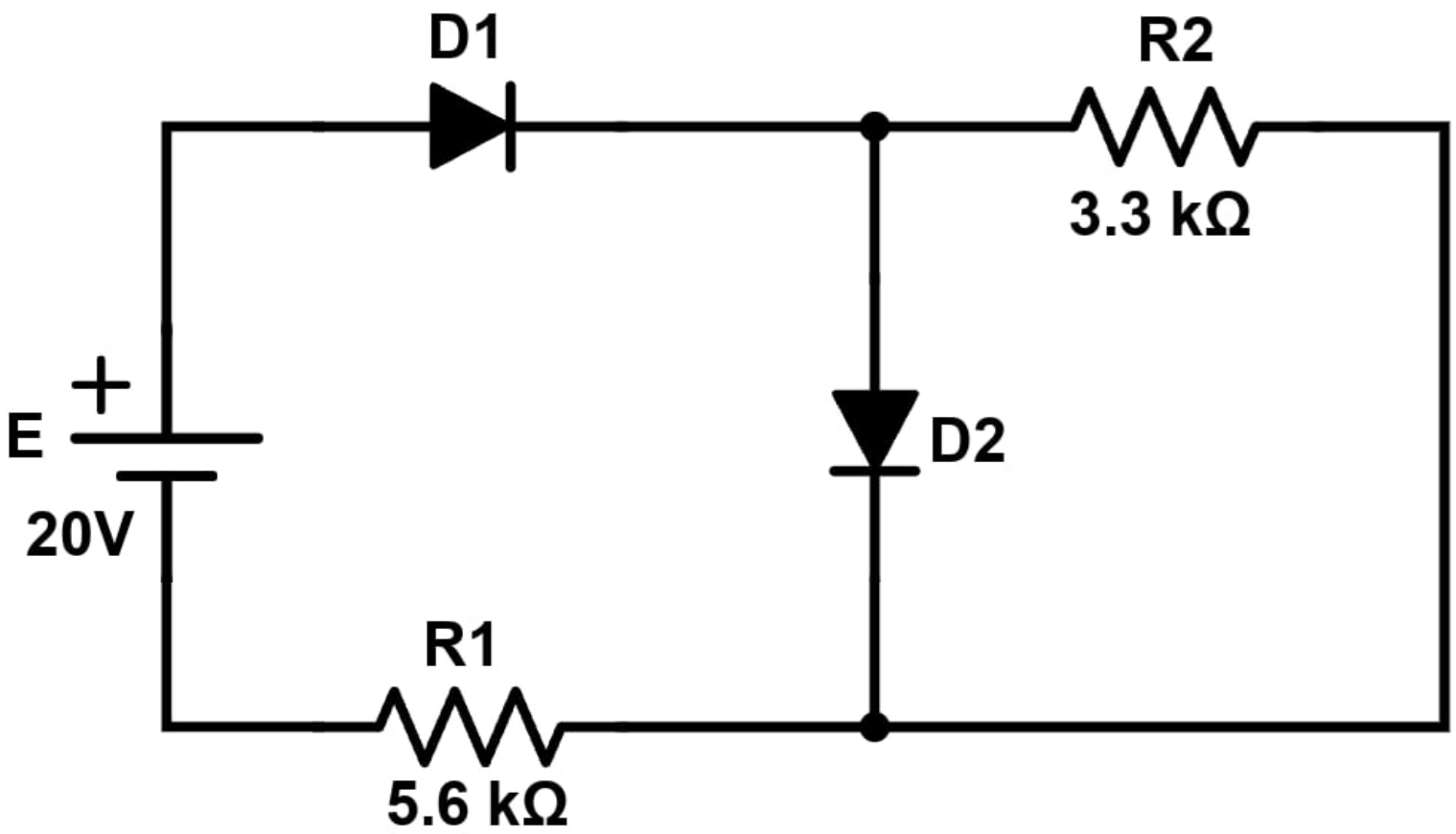
Bài tập về nhà 1

Tìm Q của D biết $V_{ON} = 0,7V$.



Bài tập về nhà 2

Tìm Q_1, Q_2 của D_1 và D_2 biết $V_{ON1} = V_{ON2} = 0,7V$.



Nội dung

1. Các phương pháp giải mạch điện diode
2. Một số bài tập giải mạch diode
3. Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

1. Slides ECE340 - Semiconductor Electronics, UIUC
2. Slides ELEC 3908, Physical Electronics: Basic IC Processing (4) and Planar Diode Fabrication (5)
3. S.M. Sze and M.K.Lee, Semiconductor Devices: Physics and Technology 3rd Ed., John Wiley & Sons, 2010
4. Google